



Proyecto:
REHABILITACIÓN DE LA BÁSILICA DEL SALVADOR

MONITOREO DE LA ESTRUCTURA PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN Y POSTERIOR

Código documento:
18088-04-IF-02-RD

Para:
Fundación Basilica del Salvador



A	19-12-19	CLS	MRK	CLS	Emitido para Cliente
B	07-05-20	MRK	CLS	CLS	Emitido para Cliente
C	10-06-20	MRK	CLS	CLS	Emitido para Cliente
D	11-12-20	MRK	CLS	CLS	Emitido para Cliente
Rev.	Fecha	Elaboró	Revisó	Aprobó	Estatus

RESUMEN EJECUTIVO

1 Nombre del proyecto	2 Cuerpo del documento
REHABILITACIÓN DE LA BÁSILICA DEL SALVADOR	47 páginas más anexos
3 Título del documento	4 Código del documento
MONITOREO DE LA ESTRUCTURA PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN Y POSTERIOR	18088-04-IF-02-RD
5 Autor(es)	6 Fecha del documento
Carl Lüders S. Michael Rendel K.	19 de diciembre de 2019
7 Nombre y dirección del consultor	8 Periodo desarrollo
SIRVE S.A. Estoril 50, Oficina 909, Las Condes, Santiago, Chile	Inicio: Octubre -2018
9 Nombre y dirección del mandante	10 Atención
Fundación Basílica del Salvador El Bosque Sur 130, piso 15 Las Condes, Santiago	Bernardita Soto bernardita.soto@basilicadelsalvador.cl (+56 9) 9888 2446
11 Resumen	
El documento propone como medida de seguridad durante la rehabilitación de la Basílica, las siguientes acciones preventivas de monitoreo estructural en base a la medición de vibraciones en continuo y a la medición periódica de deformaciones. Se definen límites aceptables para ambos tipos de mediciones y medidas a realizar en caso de excedencia según dos niveles de alerta (amarillo y rojo).	

Carl Lüders
Ingeniero Civil PUC
SIRVE S.A.

Michael Rendel
Gerente de Proyectos
SIRVE S.A.

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	4
2	DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	4
3	MONITOREO DEL EDIFICIO	4
3.1	Monitoreo de Asentamientos e Inclinación	5
3.1.1	Descripción general.....	5
3.1.2	Requerimientos mínimos para el sistema de medición	5
3.1.3	Puntos para medición de desplazamientos totales y relativos	5
3.1.4	Etapas y frecuencias de medición	7
3.1.5	Límites de control.....	8
3.1.6	Medidas precautorias y alertas	10
3.2	Monitoreo de Grietas	10
3.2.1	Descripción del monitoreo	10
3.2.2	Requerimientos mínimos para el registro y medición	10
3.2.3	Etapas y frecuencias de medición	11
3.2.4	Límites de control.....	12
3.2.5	Medidas Precautorias y alertas	12
3.3	Monitoreo de Vibraciones.....	13
3.3.1	Descripción del sistema.....	13
3.3.2	Requerimientos mínimos para el registro y medición	13
3.3.3	Etapas y frecuencias de medición	14
3.3.4	Límites de control.....	16
3.3.5	Medidas precautorias y alertas	16

ANEXOS

ANEXO A PUNTOS DE REFERENCIA PARA UBICACIÓN DE FISURÓMETROS INSTALADOS

1 INTRODUCCIÓN

Los trabajos de reparación y refuerzo de la Basílica del Salvador contemplan un plan de monitoreo que debe ser supervisado en forma muy cuidadosa y estricta por un ingeniero calculista con amplia experiencia en la reparación y el refuerzo de estructuras históricas de albañilería. Cualquier anomalía ó cambio al proyecto original deberá ser comunicado de inmediato al ingeniero calculista, quien es el único quien podrá proponer modificaciones al proyecto.

A través de este informe se especifica un sistema de monitoreo para reconocer oportunamente los efectos (vibración, excavación, etc.) correspondientes a la construcción del proyecto de rehabilitación estructural de la Basílica del Salvador, que pudiese dañar la estructura del Monumento Histórico o representar un riesgo para el personal que están efectuando la rehabilitación. El sistema considera: (i) la medición en continuo de vibraciones y, (ii) la medición de desplazamientos mediante instrumentos topográficos (u otros) y de medición directa mediante fisurómetros.

2 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Para el desarrollo del presente informe fueron tomados en cuenta los siguientes documentos como referencia:

- [RE 1] Hansen, L., Towers, D. and, Meister, L., (2006), "Transit Noise and Vibration Impact Assessment", Federal Transit Authority, FTA-VA-90-1003-6.
- [RE 2] Arne P. Jhonson y W. Robert Hannen, (2015), "Vibration Limits for Historic Buildings and Art Collections"
- [RE 3] SIRVE S.A., "Rehabilitación de la Basílica del Salvador - Actualización de daños de la Basílica del Salvador", 18088-04-01.
- [RE 4] SIRVE S.A., "Rehabilitación de la Basílica del Salvador – Memoria de cálculo de fundaciones, losa base y aislamiento sísmico", 18088-01-IF-01.
- [RE 5] SIRVE S.A., "Rehabilitación de la Basílica del Salvador – Proyecto de reparación y refuerzo de la superestructura de albañilería", 18088-02-IF-01.

3 MONITOREO DEL EDIFICIO

El objetivo fundamental del monitoreo es reconocer oportunamente cualquier impacto (vibración o deformación) correspondiente a la construcción del proyecto de rehabilitación y refuerzo estructural del edificio, que pudiese dañar la estructura del Monumento Histórico o representar un riesgo para el personal que está efectuando la rehabilitación. Para cumplir con este fin se deben establecer los límites de deformaciones y vibraciones que gatillan medidas preventivas en caso de ser excedidos. El monitoreo a realizar en la estructura debe considerar lo siguiente:

- Medición general de asentamientos e inclinación de elementos estructurales
- Levantamiento y medición del ancho de grietas
- Medición de vibraciones

IMPORTANTE: El Ingeniero Calculista en conjunto con el ITO del proyecto podrán modificar la cantidad y distribución de los puntos del edificio considerados para el monitoreo, así como también la frecuencia de medición y los medios considerados para ello. Asimismo, podrán modificar también los umbrales de aceptación y las medidas precautorias propuestas en este documento. Todo lo anterior, en función de las condiciones reales experimentadas durante el proceso de construcción.

3.1 Monitoreo de Asentamientos e Inclinación

3.1.1 Descripción general

La medición de asentamientos e inclinación consiste en medir los desplazamientos de puntos estratégicos de la estructura, a partir de los cuales se pueden determinar también inclinaciones de elementos estructurales mediante el cálculo de desplazamientos relativos. También es posible obtener inclinaciones a partir de mediciones directa mediante equipamiento especializado (no obligatorio).

3.1.2 Requerimientos mínimos para el sistema de medición

Lo anterior se puede realizar mediante diferentes técnicas y equipos, siendo los requerimientos mínimos para el proyecto Basílica del Salvador los siguientes:

- Medición periódica de posición de puntos
- Equipo topográfico (mínimo)
- Precisión del sistema para registrar desplazamientos de al menos 1/10 de los límites permisibles definidos en la Tabla 1.
- Calibración: Todos los equipos utilizados deben estar correctamente calibrados según las indicaciones y periodicidad indicada por el fabricante. Antes de iniciar las mediciones deben entregarse los certificados de calibración correspondientes.
- En caso de que se contemplen sistemas que dependan de energía eléctrica, debe disponerse una fuente UPS y banco de baterías respectivo, que proporcionen al menos independencia energética por 24 horas.

3.1.3 Puntos para medición de desplazamientos totales y relativos

Los puntos para la medición de desplazamientos fueron definidos en 3 niveles:

- Nivel de piso interior
- Nivel superior de la galería exterior
- Nivel superior de columnas.

Para establecer el marco de referencia de las mediciones, el especialista deberá considerar los puntos que estime necesario para lograr la precisión requerida, considerando mínimo 3 al interior y 3 al exterior del edificio.

Puntos a nivel de piso interior

Los puntos definidos a nivel del piso interior corresponden a los de la siguiente figura, y están orientados a monitorear movimientos horizontales o verticales que pudiesen experimentar las bases de las columnas durante el proceso de suspenderlas y mientras se mantengan suspendidas mediante elementos temporales de soporte (micropilotes). También se deben considerar para el cálculo de inclinación de las columnas.

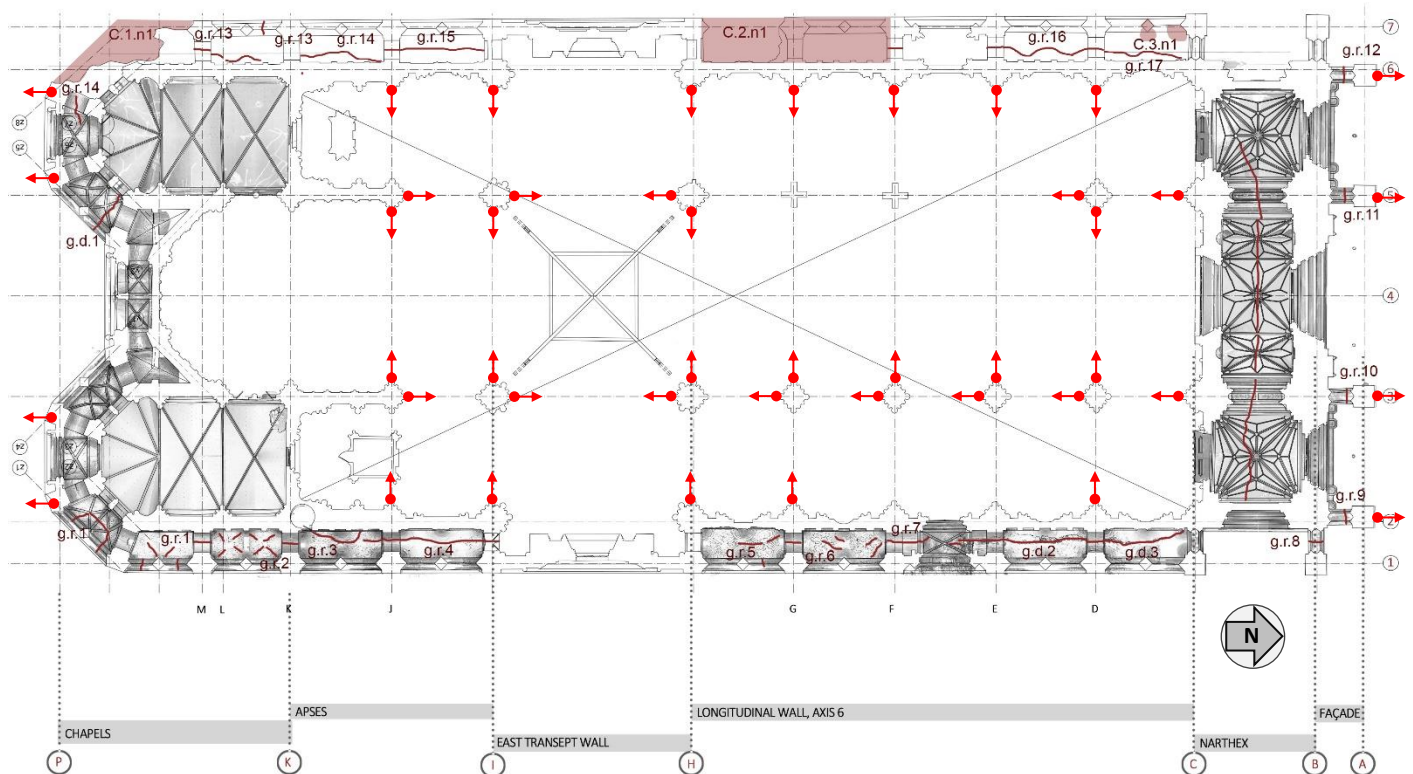


Figura 3-1: Puntos para medición de desplazamientos a nivel de piso interior

Puntos a nivel superior de la galería exterior

Los siguientes puntos de medición están orientados a monitorear la estabilidad de las galerías exteriores, que presentan derrumbes previos y se encuentran fuertemente agrietadas.

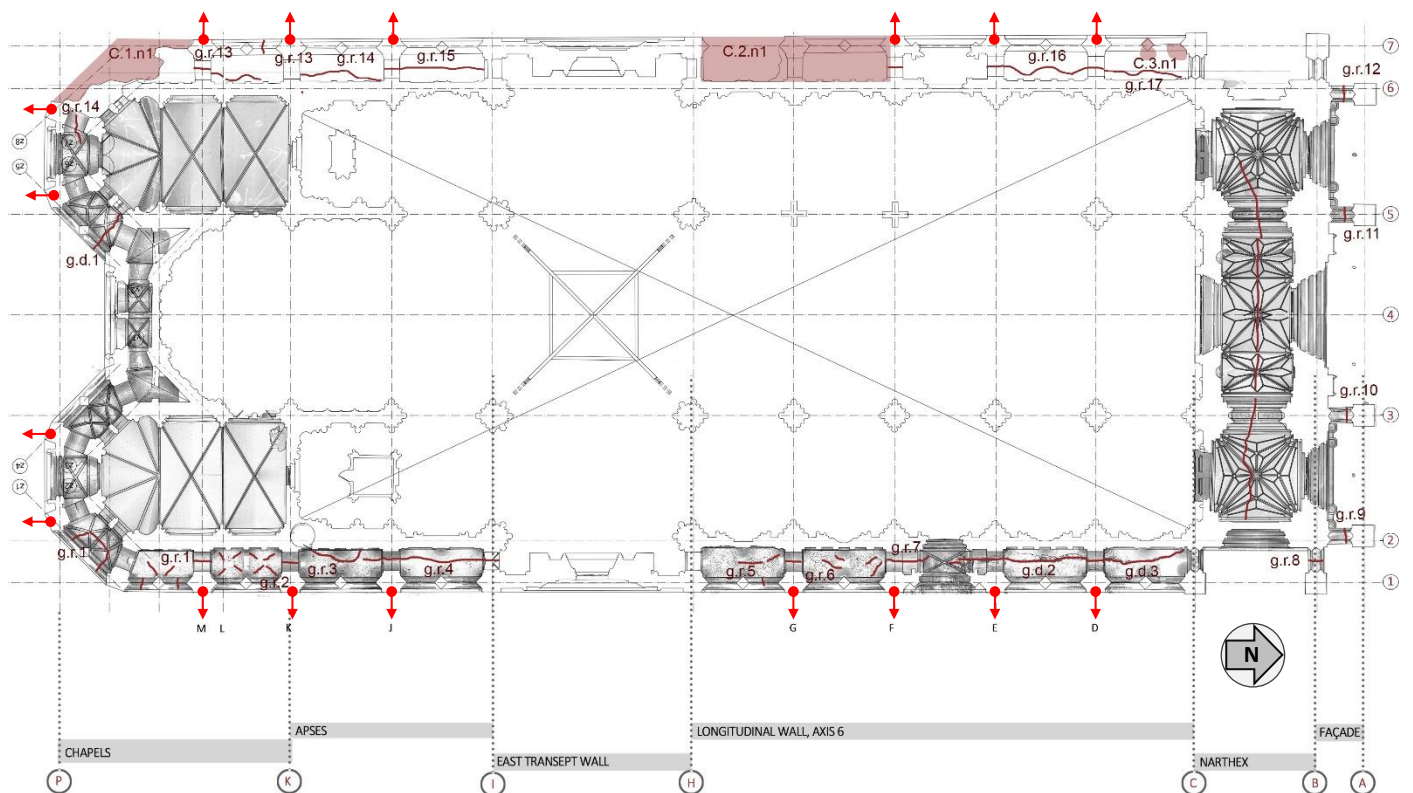


Figura 3-2: Puntos para medición de desplazamientos a nivel superior de la galería exterior

Puntos a nivel superior de las columnas

Los siguientes puntos de medición están orientados a monitorear la estabilidad de las columnas mayores, que presentan derrumbes previos y se encuentran fuertemente agrietadas.

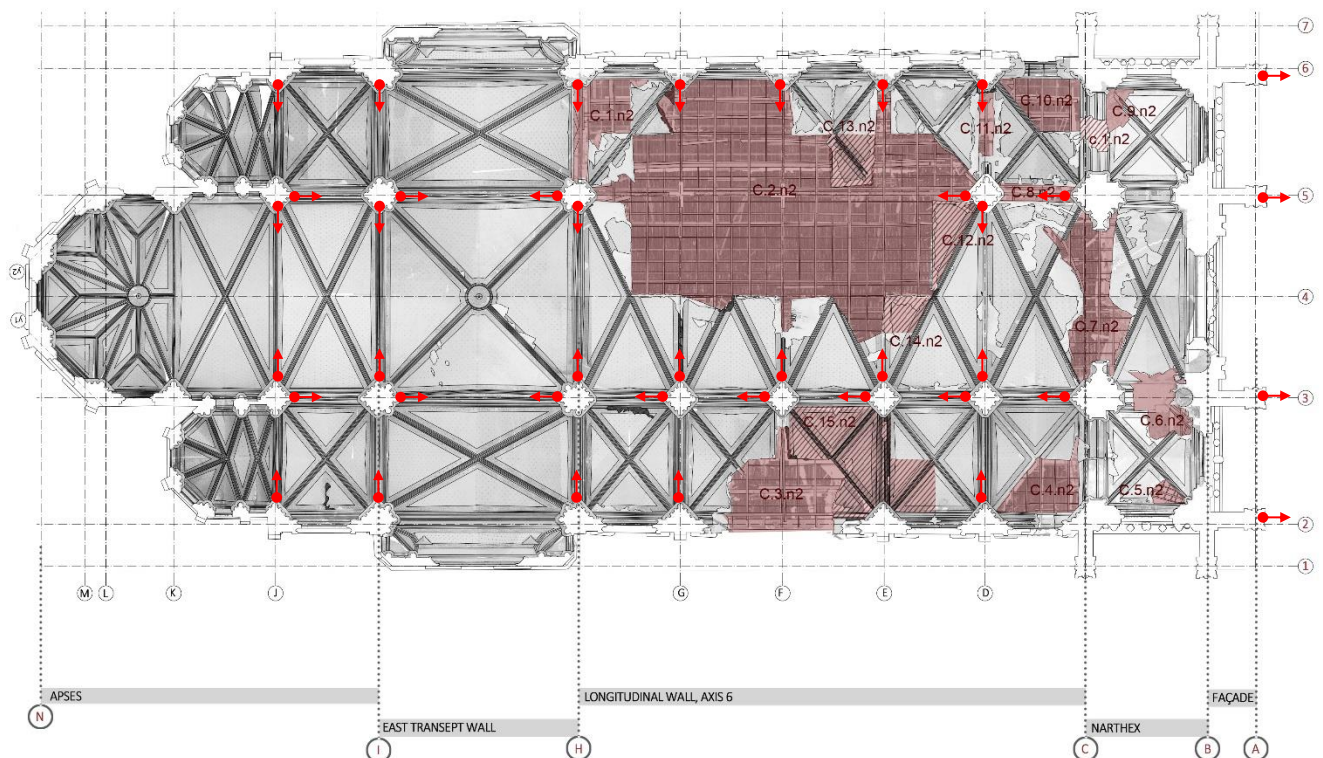


Figura 3-3: Puntos para medición de desplazamientos a nivel superior de las columnas

Todas las mediciones en los puntos anteriormente indicados registrarán coordenadas X, Y, Z, y se computarán los desplazamientos en las 3 direcciones. Las flechas de las figuras indican aproximadamente la dirección normal a la superficie sobre la que se ubican los marcadores.

3.1.4 Etapas y frecuencias de medición

Antes de iniciar los trabajos en la Basílica del Salvador se deberán instalar los elementos o equipos que permanecerán fijos en la estructura para efectuar las mediciones (p.ej. prismas o cabezas de tornillos en el caso de mediciones topográficas), según las ubicaciones establecidas en el punto anterior. A partir de ahí, se desarrollarán mediciones según las siguientes etapas.

Etapas 1: Línea Base y Sensibilización

Al menos durante un mes previo al inicio de las obras de excavación y cualquier faena que pueda generar algún efecto sobre la estructura de la Basílica, se deberán tomar mediciones 2 veces por semana, hasta contar con un mínimo de 8 mediciones. Estas mediciones servirán de línea base representando el comportamiento de la estructura ante condiciones del entorno y medioambientales normales.

Durante la ejecución de cada una de estas 8 mediciones, se deberá repetir la medición de al menos 10 puntos, de forma no sucesiva y dejando pasar no más de 30 minutos entre la primera y segunda medición. Como resultado de este ejercicio se calcularán las diferencias obtenidas, a partir de las cuales se podrá deducir empíricamente la precisión de las mediciones, condicionada principalmente por las características de los equipos utilizados, las condiciones propias de la obra y la calificación de los operarios. Se deberá confirmar que las mediciones realizadas no difieran en una cantidad mayor que la precisión establecida en la sección 3.1.2 anterior.

Etapa 2: Monitoreo durante los trabajos de excavación, construcción y refuerzo de la estructura

Durante el proceso de excavación, construcción de fundaciones, instalación de aisladores sísmicos, reforzamiento de los elementos de la estructura de la Basílica, y todo el tiempo que el edificio se encuentre completamente apoyado en su condición definitiva, pero con la estructura de estabilización temporal aún instalada (estructura azul), se realizarán las siguientes mediciones:

- Una medición semanal de todos los puntos antes indicados que se encuentren en un radio de 10m respecto de las zonas de trabajo.
- Una medición mensual de los puntos que no hayan sido medidos al menos en una de las mediciones semanales.

Se deberá entregar semanalmente un informe con el resultado de las mediciones, indicando la evolución de los desplazamientos, asentamientos diferenciales e inclinaciones de los elementos monitoreados, más un informe mensual consolidado sobre todas las mediciones realizadas. Los informes deberán contener la verificación del cumplimiento de los límites de asentamiento e inclinación establecidos en la sección siguiente. Los puntos y la periodicidad de estas mediciones podrán ser ajustada por el ingeniero calculista responsable y el ITO del proyecto.

Etapa 3: Monitoreo posterior al retiro de elementos de estabilización temporal

La etapa final, una vez terminados los trabajos de reforzamiento estructural, contempla el retiro de las estructuras de estabilización temporal, según indicaciones del proyecto y otras que pueda realizar el ingeniero calculista encargado. Una vez retirados estos elementos, y el edificio se encuentre en su condición final, deberán realizarse 2 mediciones semanales durante un mes, de manera de monitorear el comportamiento del edificio en su estado definitivo, y establecer una nueva medición de línea base que pueda quedar disponible para mediciones posteriores. El informe deberá contener la verificación del cumplimiento de los límites de asentamiento e inclinación establecidos en la sección siguiente.

3.1.5 Límites de control

Los límites para asentamiento e inclinación se definen en la siguiente tabla. Las medidas precautorias a adoptar en función de estos límites se establecen en la sección 3.1.6 más adelante.

Tabla 1. Límites para el control de asentamiento, radio de deflexión y distorsión lateral

Características	Definición	Límites
Asentamiento total máximo	Desplazamiento vertical máximo de entre todos los puntos de medición H_i . Ver Figura 3-4	15 mm
Razón de deflexión máxima	Corresponde a la deflexión relativa dividida por la distancia entre dos puntos de referencia. Donde la deflexión relativa corresponde al desplazamiento máximo del perfil de asentamientos de una estructura relativo a una línea recta que conecta dos puntos de asentamiento referencial. Ver Figura 3-5	1/2000 y < 20mm
Distorsión lateral	Deformación unitaria promedio debido al movimiento horizontal entre dos puntos de medición. Ver Figura 3-6	0.05%

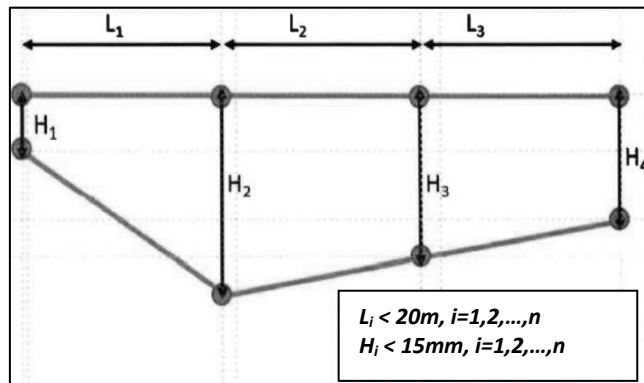


Figura 3-4. Definición de Asentamiento Total Máximo

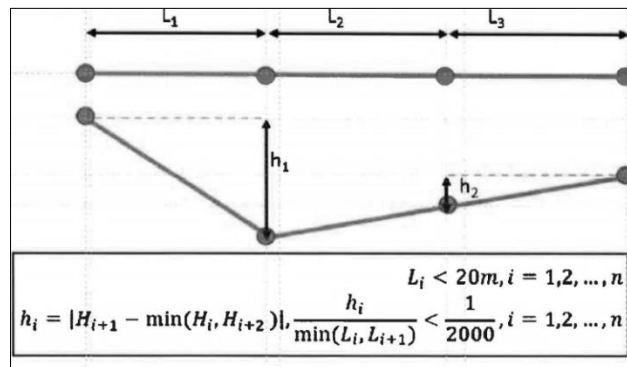


Figura 3-5. Definición de Razón de Deflexión Máxima.

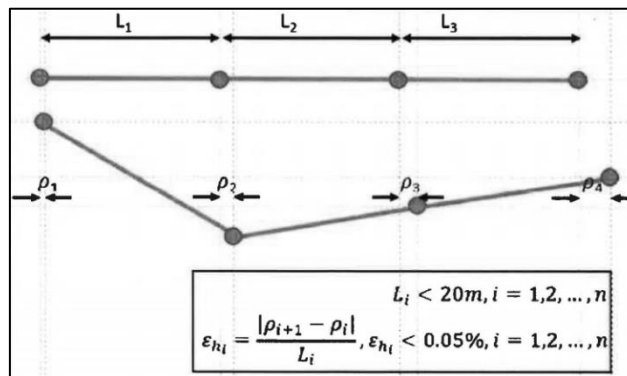


Figura 3-6. Definición de Distorsión Lateral

3.1.6 Medidas precautorias y alertas

La tabla siguiente describe los valores límites para la medición topográfica de deformación y las medidas a adoptar.

Tabla 2. Condición de alerta y alarma de deformaciones, y medidas a tomar.

Condición	Valor (% de Límites indicados en la Tabla 1)	Medidas
Verde	< 80%	Las faenas de obra pueden desarrollarse normalmente.
Amarillo (Alerta)	80% a 100%	- Las faenas de obra se pueden mantener en operación. - Se deberá avisar al especialista estructural, y realizar mediciones adicionales para confirmar los valores de alerta. - Confirmada la alerta amarilla, se deberá realizar una inspección estructural visual de la zona afectada del edificio y establecer las posibles causas o fuentes. - En función del resultado de la evaluación anterior, se establecerá con el ingeniero calculista si es necesario realizar cambios o ajustes en el proceso constructivo, u otras medidas que prevengan el incremento de deformaciones en el edificio histórico.
Rojo (Alarma)	> 100%	- Las faenas de obra más próximas a la zona de alarma se deben suspender. - El ingeniero calculista de la rehabilitación deberá realizar una inspección estructural visual del edificio y establecer las posibles causas o fuentes. - Se deberá emitir un aviso en menos de 24 horas - Se deberán realizar cambios o ajustes en el proceso constructivo, u otras medidas que prevengan el incremento de deformaciones en el sector afectado.

Estas medidas precautorias y los valores límite de las diferentes condiciones de alerta, podrán ser modificadas durante la obra según sea indicado por el ingeniero calculista y el ITO del proyecto.

3.2 Monitoreo de Grietas

3.2.1 Descripción del monitoreo

La estructura del edificio se encuentra en un estado agrietado extensivo, el que se encuentra detalladamente descrito en el informe [RE 3], Actualización de daños de la Basílica del Salvador, que forma parte de este proyecto. Dado que las grietas en estructuras de estas características pueden evolucionar rápidamente, se deberá llevar un registro periódico del espesor de las grietas existentes y de las nuevas que puedan aparecer.

3.2.2 Requerimientos mínimos para el registro y medición

El registro de las nuevas grietas y la medición del espesor de las grietas existentes se deberá realizar siguiendo los siguientes requerimientos mínimos:

- Informes de catastro visual de grietas en la estructura, el cual debe contener al menos lo siguiente: Esquemas en planta de todos los niveles y de todas las elevaciones, identificando cada grieta según la nomenclatura empleada en el documento [RE 3]. El informe se actualizará de forma periódica según indicado más adelante en este documento, indicando las nuevas grietas y la evolución de las existentes.
- La evolución de las grietas existentes, que sean señaladas por el ingeniero calculista o el ITO del proyecto para llevar seguimiento detallado, deberá medirse mediante fisurómetro graduado como el de la figura siguiente (o equivalente). El proyecto cuenta actualmente con 31 de estos elementos ya instalados (ver Tabla 3).

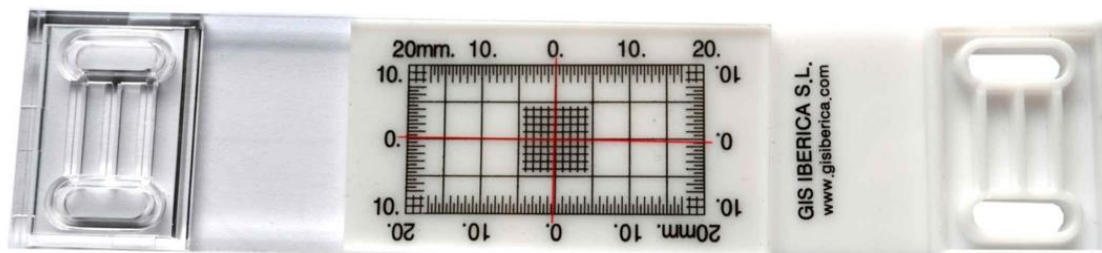


Figura 3-7: Fisurómetro recto para control de desplazamientos bidireccionales (www.gisiberica.com)

3.2.3 Etapas y frecuencias de medición

El monitoreo de grietas se realizará según las siguientes etapas.

Etapas 1: Levantamiento inicial

Como primera etapa se debe realizar un informe inicial con el levantamiento de todas las grietas existentes en la estructura y según los contenidos mínimos indicados previamente. El levantamiento de grietas y daños reflejado en el informe [RE 3], sólo podrá ser considerado como referencia.

Es importante señalar que la Basílica ya cuenta con un número importante de fisurómetros instalados, los que se encuentran enumerados y ubicados según la siguiente Tabla. El informe inicial deberá contener la lectura de estos fisurómetros para reflejar la condición inicial o línea base del monitoreo.

Como resultado de este levantamiento inicial, el ingeniero calculista o el ITO del proyecto podrá especificar la instalación de fisurómetros adicionales a los ya instalados, los que deberán ser incluidos en una segunda revisión del informe inicial.

Tabla 3: Fisurómetros actualmente instalados en la Basílica del Salvador

			Coordenadas		
Zona	Eje	Nombre Definitivo	Norte	Este	Elevación
FISURÓMETROS EXTERIORES (FE)					
Fachada Norte	B	FE-B-01	8608.803	5537.777	551.505
Fachada Norte	B	FE-B-02	8609.961	5507.104	552.426
Fachada Norte	B	FE-B-03	8610.159	5515.210	552.635
Fachada Sur	P	FE-P-01	8522.898	5535.156	547.428
Fachada Sur	Z5	FE-Z5-01	8525.817	5516.510	548.182
Fachada Sur	O	FE-O-01	8527.447	5522.306	547.342
Fachada Sur	P	FE-P-02	8523.416	5534.162	545.083
Fachada Sur	P	FE-P-03	8522.898	5535.156	547.428
Fachada Sur	Z1	FE-Z1-01	8524.198	5536.586	547.795
Fachada Sur	Z1	FE-Z1-02	8525.989	5538.411	547.938
Fachada Poniente	6 o 7	FE-6o7-01	8528.284	5505.805	546.553
Fachada Poniente	6 o 7	FE-6o7-02	8525.976	5507.489	548.423
Fachada Poniente	6 o 7	FE-6o7-03	8531.661	5505.693	547.759
Fachada Poniente	6 o 7	FE-6o7-04	8533.301	5502.653	547.952
Fachada Poniente	6 o 7	FE-6o7-05	8582.080	5504.484	547.131
Fachada Poniente	6 o 7	FE-6o7-06	8588.961	5502.802	548.111
Fachada Poniente	6 o 7	FE-6o7-07	8592.796	5502.794	547.084
Fachada Oriente	1	FE-1-01	8600.670	5537.883	547.249

Zona	Eje	Nombre Definitivo	Coordenadas		
			Norte	Este	Elevación
Fachada Oriente	1	FE-1-02	8595.391	5539.854	547.938
Fachada Oriente	1	FE-1-03	8589.010	5539.846	548.503
Fachada Oriente	1	FE-1-04	8571.011	5539.486	547.703
Fachada Oriente	1	FE-1-05	8568.475	5539.776	548.063
Fachada Oriente	1	FE-1-06	8533.198	5539.895	548.602
Fachada Oriente	1	FE-1-07	8528.981	5539.653	548.090
Fachada Oriente	1	FE-1-08	8527.294	5539.575	548.755
FISURÓMETROS INTERIORES (FI)					
Eje C lado Sur	C	FI-C-01	8600.791	5510.579	548.551
Eje 6 lado interior	6	FI-6-01	8568.237	5506.315	549.508
Eje 6 lado interior	6	FI-6-02	8570.798	5506.676	547.606
Eje 6 lado interior	6	FI-6-03	8581.885	5506.407	547.885
Eje I lado norte	I	FI-I-01	8554.319	5505.207	547.435
Eje 3 lado poniente	3	FI-3-01	8542.890	5527.672	549.299

Las coordenadas de la tabla anterior se encuentran referidas a los puntos de referencia indicados en el ANEXO A de este informe.

Etapa 2: Monitoreo Periódico

A lo largo de toda la obra, y hasta al menos un mes posterior al término de los trabajos, se deberá actualizar cada 2 semanas el levantamiento de las grietas, declarando las nuevas grietas y las que fueron reparadas, así como también la evolución del espesor de grieta de las que se encuentran en monitoreo con fisurómetro.

Como resultado de cada actualización, el ingeniero calculista o el ITO del proyecto podrá especificar la instalación de fisurómetros adicionales a los ya instalados, los que deberán ser incluidos en una segunda revisión del mismo informe.

3.2.4 Límites de control

Los límites para el control de grietas se definen en la siguiente tabla.

Tabla 4. Límites para el control de grietas

Características	Definición	Límites
Grieta nueva	Grieta recién detectada, o que anteriormente se encontraba bajo el límite.	3 mm
Grieta existente	Crecimiento respecto de la medición inicial de la grieta, o de la última medición establecida como condición de referencia de la grieta.	20%

3.2.5 Medidas Precautorias y alertas

Cuando se excedan los límites antes indicados, se deberá informar al ingeniero calculista del proyecto para una inspección visual, en la que se podrán establecer medidas precautorias.

3.3 Monitoreo de Vibraciones

3.3.1 Descripción del sistema

Se contempla la instalación de seis acelerómetros triaxiales para el monitoreo de vibraciones. Ellos se colocarán en diferentes lugares estratégicamente elegidos, para las siguientes etapas: (a) Etapa previa a la rehabilitación de la Basílica, (b) Durante su rehabilitación y (c) Con posterioridad a los trabajos de rehabilitación de la Basílica.

3.3.2 Requerimientos mínimos para el registro y medición

Generales

En general, todos los equipos y sistemas provistos deberán estar correctamente calibrados según las indicaciones y periodicidad indicadas por el fabricante. Se deberán presentar todos los certificados correspondientes antes de la instalación de los equipos.

Acelerómetros

Los sensores deben tener las siguientes características mínimas:

- Permitir la medición en tres ejes perpendiculares (triaxiales).
- La resolución mínima de los sensores será tal que permita la medición de velocidades de 1/10 del mínimo valor establecido en los límites indicados en la Tabla 5.
- El ancho de banda de frecuencias de operaciones del sensor deberá estar en el intervalo mínimo 0.05Hz – 200 Hz.

Sistema de Adquisición de Datos

El sistema de adquisición de datos debe contemplar los siguientes requerimientos mínimos:

- Los sensores podrán contar con un sistema propio de registro (tipo acelerógrafo), en cuyo caso las diferentes unidades deberán estar sincronizadas entre si mediante GPS entre, o conectarse a un servidor central ubicado en el mismo edificio.
- Resolución de 18 bits
- Conexión cableada o inalámbrica para transmisión de datos a un servidor local, o conexión internet móvil a un servidor externo.
- Sistema de respaldo de energía eléctrica con 48 horas de autonomía.
- Frecuencia de muestro de al menos 200 Hz.

Medición de Vibraciones

El sistema de procesamiento emitirá un reporte con las siguientes características mínimas:

- Datos de identificación
 - Nombre del proyecto y fecha del periodo cubierto por el informe
 - Esquema identificando la ubicación y nombre de los sensores y de sus canales
- Verificación de valores respecto a los límites
 - Valores típicos de vibración ambiental previa a la iniciación de las actividades de construcción
 - Gráfico con los valores límites indicados en la Tabla 5
 - Valores de velocidades medidas por rango de frecuencia
 - Porcentaje de velocidades medidas respecto de los límites indicados en la Tabla 5
- Condición de alerta o alarma y medidas a tomar

3.3.3 Etapas y frecuencias de medición

A continuación se describen las diferentes etapas consideradas para el monitoreo de vibraciones, las según los diagramas de ubicación que se muestran en las figuras siguientes.

Etapas 1: Previa a la rehabilitación de la Basílica.

Durante esta etapa se colocarán dos acelerómetros a nivel de piso de la Basílica (acelerómetros a2 y a3), uno sobre la losa del lado oriente del Nartex (acelerómetro a4), uno en la parte superior del arco del eje 3 entre los ejes G y H (acelerómetro a5), uno en la parte superior del arco del eje 6 entre los ejes D y E (acelerómetro a1) y uno en la parte superior del Ápside de la Basílica (acelerómetro a6). Ver Figura 1.

Etapas 2: Durante la etapa de rehabilitación de la Basílica.

Durante la etapa de rehabilitación de la Basílica todos los acelerómetros se mantienen en la posición en que estaban instalados con anterioridad a la iniciación de los trabajos de rehabilitación, con excepción del acelerómetro (a1), que se debe trasladar al piso de la Basílica, a unos 10 a 15m de distancia de la zona de excavación o fuente generadora de vibraciones. Ver Figura 2. Esta ubicación cambiará de acuerdo al avance de los trabajos de reparación y refuerzo.

Etapas 3: Después de finalizada la etapa de rehabilitación.

Una vez terminada la etapa de rehabilitación de la Basílica, el acelerómetro (a1) se trasladará a nivel de tierra cerca del eje 2, entre los ejes G y H. Los acelerómetros a2 y a3 se fijarán sobre la losa aislada de la Basílica. El acelerómetro a2 cerca de la intersección de los ejes 2 y C. El acelerómetro a3 cerca de la intersección de los ejes 5 y K. Los acelerómetros a4, a5 y a6 se mantendrán la misma posición que tenían desde un principio.

En las figuras que van a continuación se destacaron los acelerómetros que van a nivel de suelo en color café claro, los que van sobre la losa aislada en color amarillo y los que van en altura (aproximadamente 17m) en color celeste.

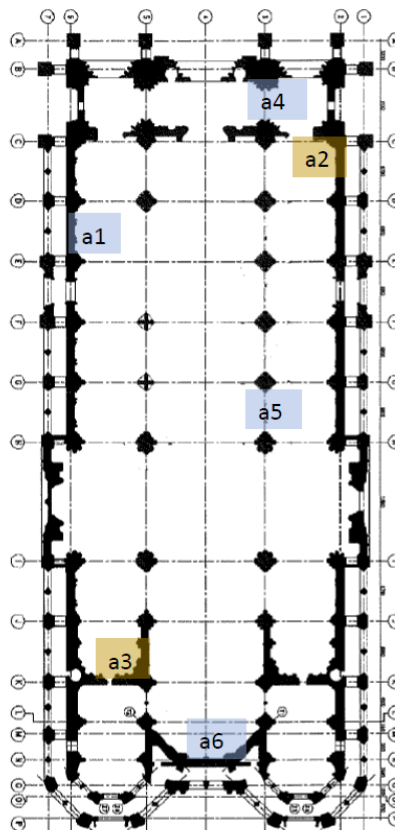


Figura 3-8: Ubicación de los acelerómetros para la etapa previa a los trabajos de rehabilitación de la Basílica

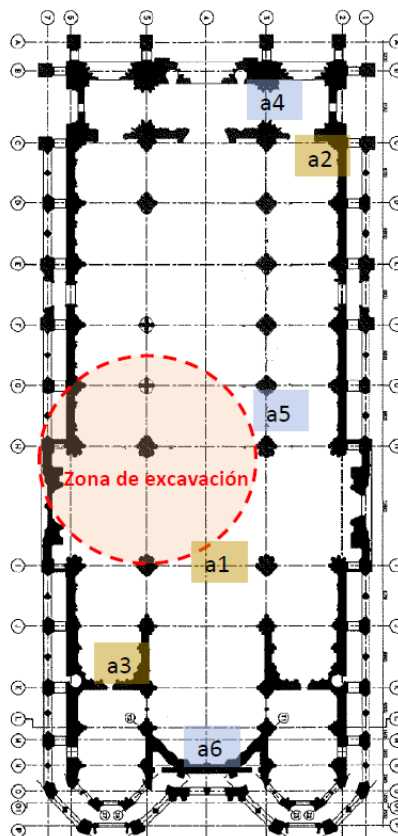


Figura 3-9: Ubicación de los acelerómetros durante los trabajos de rehabilitación de la Basílica

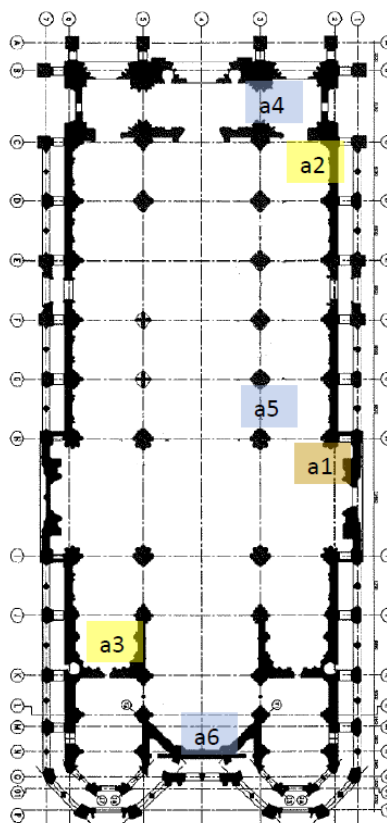


Figura 3-10: Ubicación de los acelerómetros Después de finalizada la etapa de rehabilitación

3.3.4 Límites de control

La norma en la [RE 1] establece criterios de evaluación y de selección de rangos aceptables. Del registro temporal de velocidades se debe determinar la velocidad máxima de vibración, definida como: el valor absoluto de las señales de velocidad V_{peak} para las tres componentes de las señales adquiridas. Las velocidades máximas no deberán superar los siguientes límites:

Tabla 5. Límites de velocidad propuestas en la FTA [RE 1]

Categoría de edificación	Velocidad Máxima (mm/s)	Nivel RMS equivalente L_v (dB, ref. 25.4×10^{-6} mm/s)
Hormigón Armado, acero o madera (sin yeso)	12.5	102
Hormigón y Albañilerías (sin yeso)	7.6	98
Construcciones livianas de madera y edificios de mampostería	5.1	94
Edificios Extremadamente susceptibles a daño por vibración	3	90

*Valor L_v expresado en decibel calculado en base al valor de la velocidad máxima, asumiendo un valor de cresta igual a 4. Ver [RE 1] páginas 7-4 y 12-13.

3.3.5 Medidas precautorias y alertas

Medición de vibración

Tabla 6. Condición de alerta y alarma de vibraciones, y medidas a tomar.

Condición	Valor límite (mm/s)	Medidas
Verde	< 3.0	Las faenas de obra pueden desarrollarse normalmente.
Amarillo (Alerta)	$3.0 < V_{peak} < 5.1$	- Las faenas de obra pueden mantenerse en operación. - Si la alerta amarilla es persistente, se deberá contactar al ingeniero calculista del proyecto de rehabilitación y al especialista encargado del sistema de monitoreo, para establecer la criticidad del evento y sus posibles causas o fuentes. - En función del resultado de la evaluación anterior, se establecerá con el especialista si es necesario o no realizar cambios o ajustes en el proceso constructivo.
Rojo (Alarma)	> 5.1	- Las faenas de obra pueden mantenerse en operación, tomando las medidas que sean necesarias para mantener los niveles de vibración bajo el nivel crítico. - Se deberá contactar al ingeniero calculista del proyecto de rehabilitación y al especialista encargado del sistema de monitoreo, para establecer la criticidad del evento y sus posibles causas o fuentes. (evento exterior, evento único despreciable, etc.) - En función del resultado de la evaluación anterior, se establecerá la necesidad de realizar las siguientes acciones: - Realizar cambios o ajustes en el proceso constructivo. - Realizar una inspección estructural del edificio. - Revisar si los límites críticos son adecuados para la protección del edificio, pudiendo disminuirlos o aumentarlos

Estas medidas precautorias y los valores límite de las diferentes condiciones de alerta, podrán ser modificadas durante la obra según sea indicado por el ingeniero calculista y el ITO del proyecto.

ANEXOS

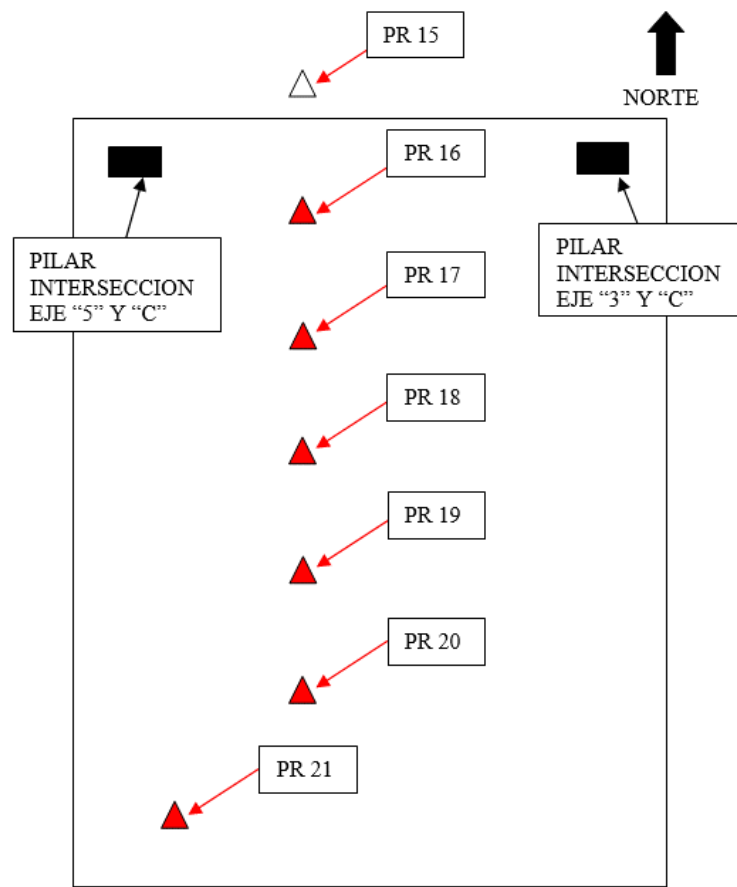
ANEXO A PUNTOS DE REFERENCIA PARA UBICACIÓN DE FISURÓMETROS INSTALADOS

Zona	Nombre	Coordenadas		
		Norte	Este	Elevación
PUNTOS DE REFERENCIA EXTERIORES				
Exterior	PR-01	8497.307	5523.863	540.226
Exterior	PR-05	8590.327	5493.805	540.339
Exterior	PR-07	8620.687	5521.216	540.724
Exterior	PR-08*	8621.000	5543.000	541.000
Exterior	PR-11	8530.297	5545.366	541.227
PUNTOS DE REFERENCIA INTERIORES				
Interior	PR-15	8607.339	5521.623	541.354
Interior	PR-16	8596.789	5521.374	541.600
Interior	PR-17	8589.368	5521.372	541.584
Interior	PR-18	8582.795	5521.361	541.573
Interior	PR-19	8576.228	5521.345	541.563
Interior	PR-20	8569.892	5521.092	541.552
Interior	PR-21	8561.298	5519.430	541.567

*Punto de referencia tomado con GPS (precisión $\pm 5m$)



Ubicación de PR Exteriores



Ubicación de PR Interiores